
CAPTCHA *Recognition*

```

prediction_model = keras.models.Model(
    model.get_layer(name="image").input, model.get_layer(name="dense2").output
)
prediction_model.summary()

def decode_batch_predictions(pred):
    input_len = np.ones(pred.shape[0]) * pred.shape[1]
    results = keras.backend.ctc_decode(pred, input_length=input_len, greedy=True)[0][0][
        :, :max_length
    ]
    output_text = []
    for res in results:
        res = tf.strings.reduce_join(num_to_char(res)).numpy().decode("utf-8")
        output_text.append(res)
    return output_text

for batch in validation_dataset.take(1):
    batch_images = batch["image"]
    batch_labels = batch["label"]

    preds = prediction_model.predict(batch_images)
    pred_texts = decode_batch_predictions(preds)

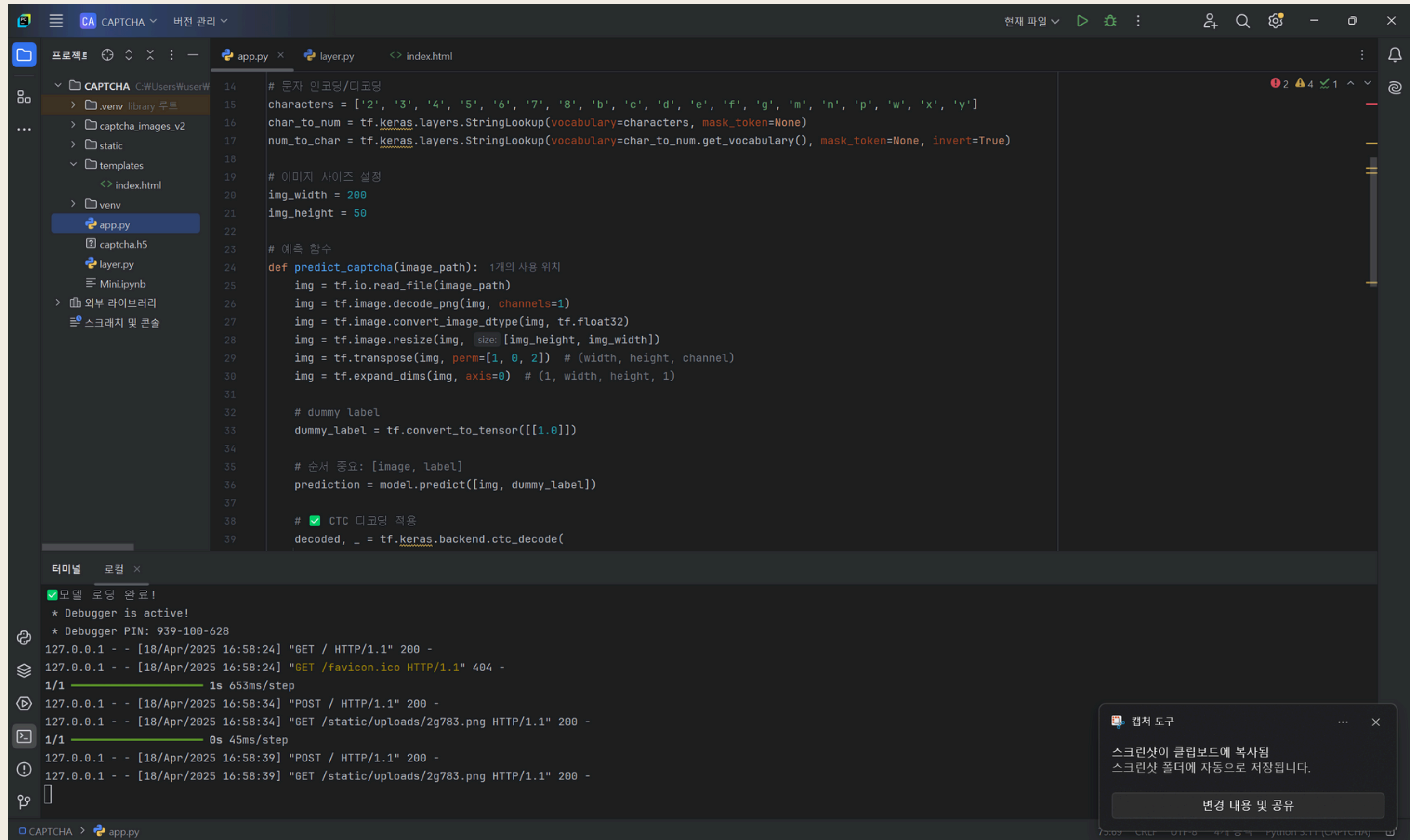
    orig_texts = []
    for label in batch_labels:
        label = tf.strings.reduce_join(num_to_char(label)).numpy().decode("utf-8")
        orig_texts.append(label)

    _, ax = plt.subplots(4, 4, figsize=(15, 5))
    for i in range(len(pred_texts)):
        img = (batch_images[i, :, :, 0] * 255).numpy().astype(np.uint8)
        img = img.T
        title = f"Prediction: {pred_texts[i]}"
        ax[i // 4, i % 4].imshow(img, cmap="gray")
        ax[i // 4, i % 4].set_title(title)
        ax[i // 4, i % 4].axis("off")
    plt.show()

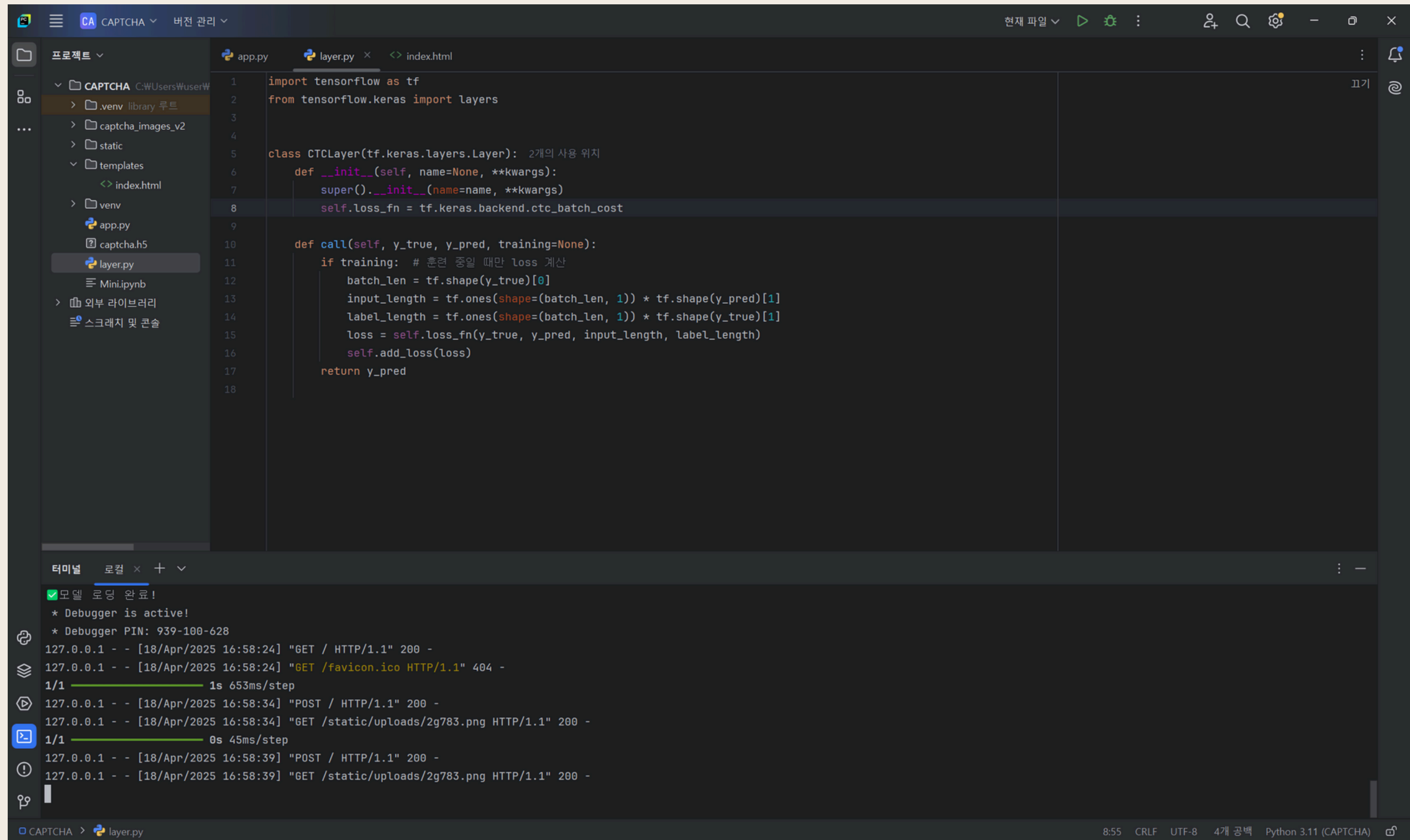
model.save('captcha.h5')

```

Mini.ipynb를 통해 학습된 모델 저장



학습에 사용한 모델을 사용할 수 있도록
파이썬에 구현 (app.py)



학습에 사용한 모델을 사용할 수 있도록
파이썬에 구현 (layer.py)

CAPTCHA RECOGNITION

이미지를 업로드하세요

파일 선택

선택된 파일 없음

Upload

Flask를 통해 웹 서비스

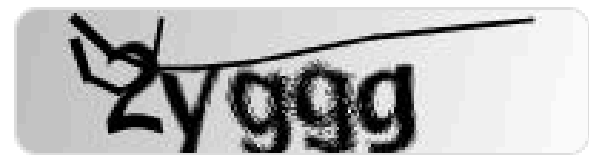
CAPTCHA RECOGNITION

이미지를 업로드하세요

파일 선택 선택된 파일 없음

Upload

업로드된 이미지



예측 결과: 2yggg

터미널 로컬 × + ▾

```
127.0.0.1 - - [18/Apr/2025 16:58:34] "GET /static/uploads/2g783.png HTTP/1.1" 200 -  
1/1 _____ 0s 45ms/step  
127.0.0.1 - - [18/Apr/2025 16:58:39] "POST / HTTP/1.1" 200 -  
127.0.0.1 - - [18/Apr/2025 16:58:39] "GET /static/uploads/2g783.png HTTP/1.1" 200 -  
1/1 _____ 0s 42ms/step  
127.0.0.1 - - [18/Apr/2025 17:06:53] "POST / HTTP/1.1" 200 -  
127.0.0.1 - - [18/Apr/2025 17:06:53] "GET /static/uploads/2g783.png HTTP/1.1" 200 -  
127.0.0.1 - - [18/Apr/2025 17:07:02] "GET / HTTP/1.1" 200 -  
1/1 _____ 0s 78ms/step  
127.0.0.1 - - [18/Apr/2025 17:09:37] "POST / HTTP/1.1" 200 -  
127.0.0.1 - - [18/Apr/2025 17:09:37] "GET /static/uploads/2yggg.png HTTP/1.1" 200 -  
█
```

업로드 한 이미지를 모델이 예측 후 결과 출력